

Oui. Prenons un exemple complet sur **2 niveaux de profondeur** (machine → humain → évaluation).

Convention :

- score **positif** → avantage machine
- score **négatif** → avantage humain
- la machine **maximise**
- l'humain **minimise**

Imaginons cette position :

La machine doit jouer.



Colonnes :

1 2 3 4 5 6 7

```
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . o . . . .  
. . ● o . . . .  
. o ● . . . .
```

● = machine

○ = humain

La machine teste **colonne 3**.



Branche 1 : Machine joue colonne 3

Machine → colonne 3



Position simulée :

```
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . ● . . . .  
. . o . . . .  
. . ● o . . . .  
. o ● . . . .
```



Maintenant c'est à l'humain.

L'humain teste ses réponses.

Réponse humaine A : colonne 4

Évaluation obtenue :

score = +40



Interprétation :

La machine garde une menace intéressante.



Réponse humaine B : colonne 2

Évaluation :

score = -80



Interprétation :

L'humain crée une menace forte.
La machine devra défendre.



Réponse humaine C : colonne 5

Évaluation :

score = +10



Interprétation :

Position légèrement favorable à la machine.



L'humain choisit toujours ce qui embête le plus la machine :

$\min(+40, -80, +10)$
=
-80



Donc :

Valeur du coup "machine joue colonne 3" = -80



La machine comprend :

« Si je joue colonne 3, l'humain peut répondre d'une manière qui rend la position mauvaise pour moi.
»

Branche 2 : Machine joue colonne 4

Même raisonnement :

Réponses humaines :

A → +20

B → +5

C → -10



L'humain minimise :

$\min(+20, +5, -10)$

=

-10



Donc :

Valeur du coup colonne 4 = -10



Décision finale de la machine

Elle compare ses propres coups :

colonne 3 → -80

colonne 4 → -10

colonne 5 → -30



Comme elle maximise :

$\max(-80, -10, -30)$

=

-10



Elle joue :

colonne 4



même si le score est négatif.

Ce qui est important ici : **le score ne s'accumule pas.**

Il ne fait pas :

+40 -80 +10 = -30 ❌



Il fait :

l'humain choisit le pire
→ -80



puis la machine compare uniquement les résultats finaux de chaque branche.